自动机器学习预测材料性能、实验参数优化流程

数据清洗

- 原始表格：变发射率

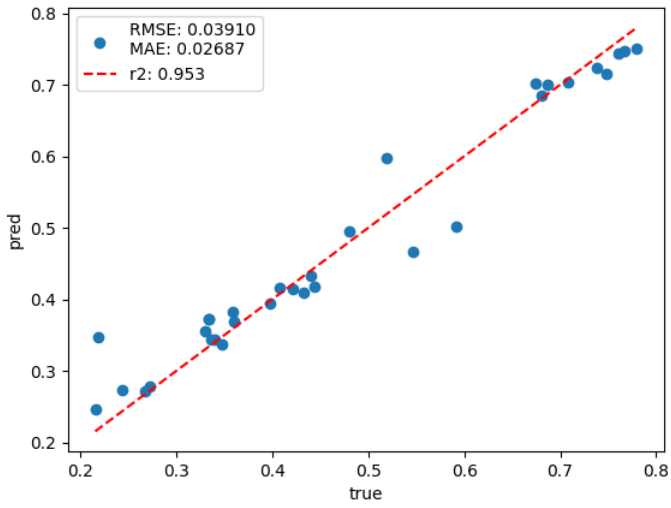
工艺参数区									优化目标区			
⩽100%；0⩽溅射时间⩽350；0⩽保温温度⩽500；0⩽保温时长⩽5									0.569⩽高温下发射率⩽1（越大越好），0.283⩽发射率最大调控范围即两者之差⩽1（越大越好）； 优化类型：一起优化（多目标优化）； 实验误差：5% 最差目标值：低温下发射率0.444，高温下发射率0.569，发射率最大调控范围0.283			
第三步		第四步				第五步						
保温温度	保温时长	电流	Ar:O2	钟摆阀	溅射时间	升温速率	保温温度	保温时长	波段	低温下发射率	高温下发射率	发射率调控范围
℃	h	A	sccm		min	℃/min	℃	h	μm	ε 1	ε2	Δε = |ε2 - ε1|

- 原始表格包含内容一致的列，需清除；
- 数字类型特征转换为浮点数，类别特征保持原类型；
- 经过清洗后的数据示例：

	feature_1	feature_2	feature_3	feature_7	feature_11	target_1	target_2
0	356.0	441.0	85.7	60.0	33.0	0.215362	0.568912
1	464.0	356.0	95.2	60.0	33.0	0.218843	0.598136
2	314.0	492.0	82.6	60.0	45.0	0.243432	0.631234
3	321.0	486.0	102.0	60.0	45.0	0.267424	0.645461
4	314.0	511.0	85.7	60.0	45.0	0.271747	0.652277

机器学习

- 使用Autogluon库实现自动机器学习，能自动实现特征工程、超参数调优；
- 包含多种机器学习模型，能自动实现模型融合，提升拟合效果；
- 每项性能单独预测，数据量较少时不划分验证集，因此仅供参考；
- 预测效果示例：



性能预测

- 根据原始数据范围进行格点搜索，生成筛选列表；
- 用自动机器学习模型预测这些参数对应的材料性能；
- 根据多目标优化条件排序，筛选合适的实验参数；
- 例：变发射率材料希望 (高温发射率 - 低温发射率) 大，特征有5列，则生成10^5组参数，最后按差值由大到小排序 (delta = target_2 - target_1)

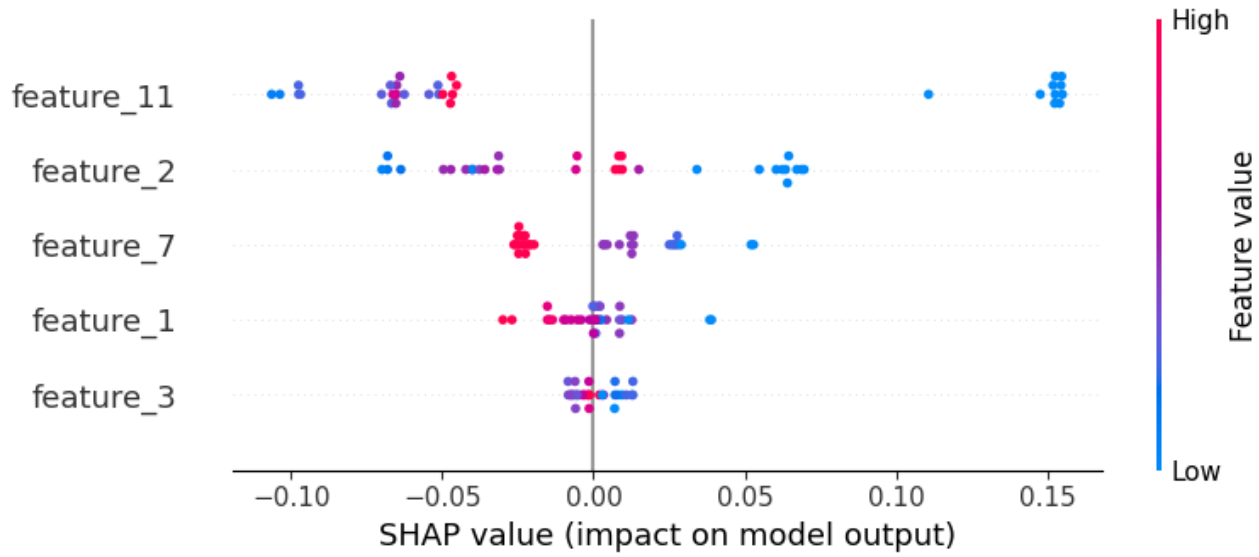
	feature_1	feature_2	feature_3	feature_7	feature_11	target_1	target_2	delta
52999	340.444444	523.555556	130.000000	60.00	100.000000	0.308085	0.722185	0.414099
52899	340.444444	523.555556	122.966667	60.00	100.000000	0.308567	0.722483	0.413916
51981	340.444444	439.777778	130.000000	56.75	35.111111	0.260782	0.674364	0.413582
52799	340.444444	523.555556	115.933333	60.00	100.000000	0.309161	0.722519	0.413357
51999	340.444444	439.777778	130.000000	60.00	100.000000	0.303268	0.716182	0.412914

与贝叶斯优化的异同

- 贝叶斯优化的代理模型除了返回预测值，还会返回不确定度；
- 采样函数根据预测值和不确定度决定下一步实验参数；
- 采样具有随机性，因此贝叶斯优化每次返回结果可以不同；
- 与本流程的核心区别在于考虑了不确定度；
- 高斯过程拟合小数据集效果可能较好，但对于大数据集拟合能力有限且占用内存高；
- 自动机器学习拟合能力强，但对于小数据集可能过拟合。

可解释性

- 使用SHAP方法分析特征的重要性、对目标的影响；
- 例：



- 排在上面的特征对目标影响大（从上到下分别为"第二步/溅射时间"、"WO3介质层厚度"、"第一步/溅射时间"、"Al金属层厚度"、"VO2层厚度"，目标为"低温下发射率"）；
- 图像上每一个点代表样本。每一行点表征该特征对样本点的影响，读图方法：

  图表结构解析

维度	含义	图中表现
横轴	SHAP值（特征影响力）	越靠**右**（正值），表示该特征将模型输出**推高**；越靠**左**（负值），表示将输出**降低**
纵轴	特征按重要性排序	从上到下降序排列，`feature_11` 最重要，`feature_3` 最不重要
颜色	特征值高低	**红色** = 特征值高（High），**蓝色** = 特征值低（Low）
每个点	单个样本	每个点代表一个数据样本在该特征上的SHAP值

三步阅读法

1. **看纵轴找重点**：关注排在最上面的特征，它们对模型决策影响最大
2. **看横轴知方向**：点在右边（正）→ 推高预测；在左边（负）→ 降低预测
3. **看颜色辨关系**：
    - 蓝左红右 → 正相关（值越大，预测越高）
    - 红左蓝右 → 负相关（值越大，预测越低）
    - 颜色混杂 → 非线性关系或存在交互效应

- 本例中feature_7（"Al金属层厚度"）是比较严格的红左蓝右，表明增加"Al金属层厚度"有利于降低"低温下发射率"，但影响幅度不如feature_11（"第二步/溅射时间"）和feature_12（"WO3介质层厚度"），它们的展宽更大，但是颜色混杂，对目标的影响不好判断。